



Statt $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ schreiben wir kürzer 10^7 .

Allgemein schreiben wir: $10^n = \underbrace{10 \cdot 10 \cdot \dots \cdot 10}_{n \text{ Faktoren}} \quad (n \in \mathbb{N}^+)$

Die Zahl 10 heißt **Basis** der **Zehnerpotenz** 10^n . Die Zahl n heißt **Exponent**.

Rechenregeln für Zehnerpotenzen



Trage jeweils den richtigen Exponenten in das Kästchen ein.

1) $10^3 \cdot 10^2 = (10 \cdot 10 \cdot 10) \cdot (10 \cdot 10) = 10^{\boxed{}}$

Allgemein gilt: $10^x \cdot 10^y = 10^{x+y}$

2) $\frac{10^7}{10^3} = \frac{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10}{10 \cdot 10 \cdot 10} = 10^{\boxed{}}$

Allgemein gilt: $\frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$

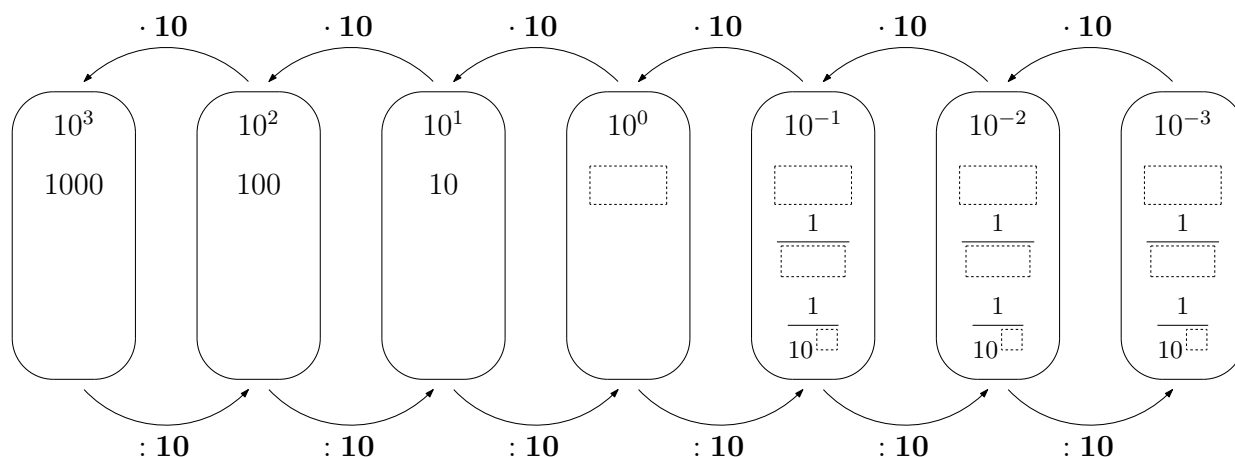
3) $(10^2)^3 = 10^2 \cdot 10^2 \cdot 10^2 = 10^{\boxed{}}$

Allgemein gilt: $(10^x)^y = 10^{x \cdot y}$

Zehnerpotenzen mit ganzzahligen Exponenten



Welche Zahlen sind 10^0 , 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} , ...? Trage die richtigen Zahlen in die Kästchen ein.



Merke: i) $10^n = 1 \underbrace{0 \dots 0}_{n \text{ 0er}}$ ii) $10^0 = 1$ iii) $10^{-n} = \underbrace{0,0 \dots 0}_{n \text{ 0er}} 1 = \frac{1}{10^n} \quad (n \in \mathbb{N})$

Es ist also 10^{-n} eine *positive reelle* Zahl.

Damit gelten alle Rechenregeln für Zehnerpotenzen auch mit ganzzahligen Exponenten.

Zehnerpotenzen mit ganzzahligen Exponenten



Ordne die Zahlen der Größe nach aufsteigend: $0, 10^2, 10^{-2}, -10^2, -10^{-2}, 10^3, 10^{-3}, -10^3, -10^{-3}$

$\boxed{} < \boxed{} < \boxed{} < \boxed{} < \boxed{} < \boxed{} < \boxed{} < \boxed{} < \boxed{}$

Rechenregeln für Zehnerpotenzen



Schreibe das Ergebnis als Zehnerpotenz an.

a) $\frac{10^4 \cdot 10^2}{10^3} = \boxed{}$

c) $(10^{-3})^2 \cdot 10^0 = \boxed{}$

b) $\frac{10^{-2} \cdot 10^5}{10^{-4}} = \boxed{}$

d) $10 \cdot (10^{-2})^{-4} = \boxed{}$

Dezimalsystem



Im Dezimalsystem entspricht jeder Stelle eine Zehnerpotenz.

Zum Beispiel gilt für die Dezimalzahl 4287,023:

10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
4	2	8	7	0	2	3

$$4287,023 = 4 \cdot 1000 + 2 \cdot 100 + 8 \cdot 10 + 7 \cdot 1 + 0 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,01 + 3 \cdot 0,001 =$$

$$= 4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 0 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3}$$

Dezimalsystem



Stelle das Ergebnis als Dezimalzahl dar.

a) $3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-3} =$

b) $1 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-1} + 3 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-4} + 4 \cdot 10^{-2} =$

Multiplikation mit Zehnerpotenzen



Trage die richtigen Zahlen in die Kästchen ein, und stelle das Ergebnis als Dezimalzahl dar.

$$4287,023 \cdot 10^2 = (4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 0 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3}) \cdot 10^2 =$$

$$= 4 \cdot 10^{\boxed{}} + 2 \cdot 10^{\boxed{}} + 8 \cdot 10^{\boxed{}} + 7 \cdot 10^{\boxed{}} + 0 \cdot 10^{\boxed{}} + 2 \cdot 10^{\boxed{}} + 3 \cdot 10^{\boxed{}} =$$

$$= \boxed{}$$

Merke: Eine Multiplikation mit 10^n verschiebt das Komma um n Stellen nach *rechts* ($n \in \mathbb{N}$).

$$4287,023 \cdot 10^{-2} = (4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 0 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3}) \cdot 10^{-2} =$$

$$= 4 \cdot 10^{\boxed{}} + 2 \cdot 10^{\boxed{}} + 8 \cdot 10^{\boxed{}} + 7 \cdot 10^{\boxed{}} + 0 \cdot 10^{\boxed{}} + 2 \cdot 10^{\boxed{}} + 3 \cdot 10^{\boxed{}} =$$

$$= \boxed{}$$

Merke: Eine Multiplikation mit 10^{-n} verschiebt das Komma um n Stellen nach *links* ($n \in \mathbb{N}$).

Multiplikation mit Zehnerpotenzen



Stelle das Ergebnis als Dezimalzahl dar.

a) $4,2 \cdot 10^4 =$ b) $10,3 \cdot 10^{-5} =$ c) $-10,8 \cdot 10^3 =$

Besondere Zehnerpotenzen



Trage die richtigen Exponenten in die Kästchen ein.

1 Million = 1 000 000 = $10^{\boxed{}}$

1 Prozent = 1 % = $\frac{1}{100} = \frac{1}{10^2} = 10^{\boxed{}}$

1 Milliarde = 1 000 000 000 = $10^{\boxed{}}$

1 Promille = 1 ‰ = $\frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3} = 10^{\boxed{}}$

1 part per million = 1 ppm = $\frac{1}{1000000} = \frac{1}{10^6} = 10^{\boxed{}}$

Besondere Zehnerpotenzen



Trage die richtigen Zahlen in die Kästchen ein, und stelle das Ergebnis als Dezimalzahl dar.

a) 0,08 Millionen = $0,08 \cdot 10^{\boxed{}} =$

c) $0,2 \text{ ‰} = 0,2 \cdot 10^{\boxed{}} =$

b) $42 \text{ ‰} = 42 \cdot 10^{\boxed{}} =$

d) $5000 \text{ ppm} = 5000 \cdot 10^{\boxed{}} =$

Astronomische Einheit



Die mittlere Entfernung zwischen Erde und Sonne beträgt rund 149 597 870 700 m.

Trage den richtigen Exponenten in das Kästchen ein:

$$149\,597\,870\,700\text{ m} = 1,495\,978\,707 \cdot 10^{\boxed{}}\text{ m}$$

Gib die Zahl 149 597 870 700 in deinen Taschenrechner ein, drücke die Taste $\boxed{=}$ und vergleiche.

Gleitkommadarstellungen



Trage jeweils den richtigen Exponenten in das Kästchen ein:

$$8315 = 8315 \cdot 10^{\boxed{}} = 831,5 \cdot 10^{\boxed{}} = 83,15 \cdot 10^{\boxed{}} = 8,135 \cdot 10^{\boxed{}} = 0,8135 \cdot 10^{\boxed{}}$$

Das Komma „gleitet“ beim Multiplizieren mit Zehnerpotenzen zwischen den Stellen.

Wir sprechen deshalb auch von **Gleitkommadarstellungen** der Zahl 8315.

Der Taschenrechner verwendet die Gleitkommadarstellung $\pm a \cdot 10^k$ mit $1 \leq a < 10$ und $a \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$.

Es ist also genau eine Ziffer links vom Komma. Diese Ziffer ist $\neq 0$. Zum Beispiel: $149\,597\,870\,700 = 1,495... \cdot 10^{11}$

Rechnen mit Gleitkommadarstellungen



Berechne das Ergebnis ohne Taschenrechner. Trage dazu die richtigen Zahlen in die Kästchen ein.

a) $50\,000 \cdot 0,03 = 5 \cdot 10^{\square} \cdot 3 \cdot 10^{\square} = 15 \cdot 10^{\square} = \square$

b) $0,001^4 = \left(10^{\boxed{}}\right)^4 = 10^{\boxed{}}$

c) $\frac{0,014 \cdot 30}{0,07} = \frac{14 \cdot 10^{\boxed{}} \cdot 3 \cdot 10^{\boxed{}}}{7 \cdot 10^{\boxed{}}} = \boxed{} \cdot 10^{\boxed{}} = \boxed{}$

42⁴²  MmF

Berechne mit dem Taschenrechner: $42^{42} = \underbrace{42 \cdot 42 \cdot \dots \cdot 42}_{42 \text{ Faktoren}} =$

Die Zahl ist so groß, dass der Taschenrechner nur ein gerundetes Ergebnis in Gleitkommadarstellung angeben kann. Wie viele Stellen hat das exakte Ergebnis?

Überschlagsrechnung



Trage ohne Taschenrechner die richtigen Zahlen in die Kästchen ein.

Für die Anzahl an Sekunden pro Jahr gilt: 1 Jahr = $\underbrace{365}_{\approx 4 \cdot 10^2} \cdot \underbrace{24}_{\approx 2 \cdot 10^1} \cdot \underbrace{60 \cdot 60}_{\approx 4 \cdot 10^3} \text{ s} \approx 3 \cdot 10^{\boxed{}} \text{ s}$

Die Sonne verliert pro Sekunde durch Energieabstrahlung rund 4 Millionen Tonnen an Masse, also:

$$4 \cdot 10^{\boxed{}} \text{ t pro Sekunde} = 4 \cdot 10^{\boxed{}} \text{ kg pro Sekunde} \approx 1,2 \cdot 10^{\boxed{}} \text{ kg pro Jahr}$$

In den nächsten 5 Milliarden Jahren verliert die Sonne durch Energieabstrahlung also rund

$$6 \cdot 10^{\boxed{}} \text{ kg}$$

an Masse.

Ihre derzeitige Masse beträgt rund $2 \cdot 10^{30}$ kg, also mehr als das 1000-fache dieses Masseverlusts der kommenden 5 Milliarden Jahren.

